

说明书摘要

本实用新型属于曲轴领域，具体涉及一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，包括驱动臂，所述驱动臂的顶部活动连接有曲轴一，所述曲轴一的表面固定连接有伸缩筒，所述伸缩筒内部的右侧设置有曲轴二，所述曲轴二的内部螺纹连接有丝杆，所述丝杆的左侧活动连接在曲轴一的右侧，所述丝杆的表面设置有控制机构。本实用新型通过曲轴一与曲轴二等结构，推动扣动板解锁后，旋转旋钮即可带动丝杆旋转，进而驱动曲轴二移动，调整两曲轴间的间隙，整个调节过程无需复杂工具，操作便捷，且各部件配合紧密，丝杆与曲轴二的螺纹连接能实现间隙的微调，确保补偿精度，可适配曲柄机运行过程中间隙变化的需求，保障曲柄机的正常运转。

权 利 要 求 书

1. 一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，包括驱动臂（1），其特征在于：所述驱动臂（1）的顶部活动连接有曲轴一（2），所述曲轴一（2）的表面固定连接有伸缩筒（3），所述伸缩筒（3）内部的右侧设置有曲轴二（4），所述曲轴二（4）的内部螺纹连接有丝杆（5），所述丝杆（5）的左侧活动连接在曲轴一（2）的右侧，所述丝杆（5）的表面设置有控制机构。

2. 根据权利要求1所述的一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，其特征在于：所述控制机构包括旋转槽口（61），所述旋转槽口（61）开设在伸缩筒（3）的顶部，所述伸缩筒（3）的前侧与后侧均开设有扣动槽口（62）。

3. 根据权利要求1所述的一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，其特征在于：所述丝杆（5）的表面固定连接有旋钮（63），所述旋钮（63）位于旋转槽口（61）的底部。

4. 根据权利要求1所述的一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，其特征在于：所述丝杆（5）的左侧固定连接有齿轮（64），所述齿轮（64）的表面套设有齿套（65）。

5. 根据权利要求4所述的一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，其特征在于：所述齿套（65）的前侧与后侧均固定连接有扣动板（66），所述扣动板（66）滑动连接在扣动槽口（62）的内部。

6. 根据权利要求5所述的一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，其特征在于：所述扣动板（66）的内部滑动连接有稳定杆（67），所述稳定杆（67）的两侧固定连接在扣动槽口（62）内壁的两侧。

7. 根据权利要求5所述的一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，其特征在于：所述扣动板（66）的右侧固定连接有弹簧（68），所述弹簧（68）的右侧固定连接在扣动槽口（62）的内壁。

一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构

技术领域

本实用新型涉及曲轴技术领域，具体为一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构。

背景技术

曲柄机在长期运行过程中，其曲轴组件会因部件磨损、装配误差以及工作载荷的反复作用，导致曲轴之间产生轴向间隙。该轴向间隙若无法及时调节补偿，会使曲轴在运转过程中出现轴向窜动，进而影响曲柄机传动的稳定性，不仅会加剧各关联部件的磨损，缩短设备使用寿命，还可能导致传动精度下降，影响曲柄机的正常工作效率。

目前，现有曲柄机的曲轴轴向间隙调节结构，大多存在操作繁琐、调节精度不足的问题，部分结构甚至无法实现间隙的灵活补偿，需停机拆卸部件进行调整，不仅增加了操作人员的工作负担，还会影响生产进度。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，解决了现有曲柄机的曲轴轴向间隙调节结构，大多存在操作繁琐、调节精度不足的问题，部分结构甚至无法实现间隙的灵活补偿，需停机拆卸部件进行调整，不仅增加了操作人员的工作负担，还会影响生产进度的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，包括驱动臂，所述驱动臂的顶部活动连接有曲轴一，所述曲轴一的表面固定连接有伸缩筒，所述伸缩筒内部的右侧设置有曲轴二，所述曲轴二的内部螺纹连接有丝杆，所述丝杆的左侧活动连接在曲轴一的右侧，所述丝杆的表面设置有控制机构。

优选的，所述控制机构包括旋转槽口，所述旋转槽口开设在伸缩筒的顶部，所述伸缩筒的前侧与后侧均开设有扣动槽口，通过旋转槽口和扣动槽口

的设置，方便操作人员通过槽口精准操作旋钮，避免操作时出现偏移、卡顿的情况；扣动槽口开设在伸缩筒前侧与后侧，为扣动板提供了滑动导向，确保扣动板带动齿套移动时轨迹稳定，同时限定了扣动板的移动范围，防止扣动过度导致部件损坏，保障控制机构整体运行的顺畅性。

优选的，所述丝杆的表面固定连接有旋钮，所述旋钮位于旋转槽口的底部，通过旋钮的设置，操作人员可通过旋转槽口直接接触并转动旋钮，无需额外工具辅助，简化了丝杆的旋转操作流程，降低了操作难度。同时，旋钮与丝杆固定连接，能确保旋钮的旋转力精准传递至丝杆，减少动力传递过程中的损耗，使丝杆旋转更加平稳，保障间隙调节的精准度。

优选的，所述丝杆的左侧固定连接有齿轮，所述齿轮的表面套设有齿套，通过齿轮和齿套的设置，实现对丝杆旋转的锁定与解锁。当齿套与齿轮啮合时，能有效限制丝杆的意外旋转，避免间隙调节后出现位置偏移；当齿套与齿轮分离时，丝杆可自由旋转，确保间隙调节操作顺利进行，结构简单且锁定、解锁效果可靠，适配整体补偿结构的运行需求。

优选的，所述齿套的前侧与后侧均固定连接有扣动板，所述扣动板滑动连接在扣动槽口的内部，通过扣动板的设置，实现齿套与齿轮的快速啮合与分离，操作便捷。扣动板滑动连接在扣动槽口内，能限制齿套的移动方向，避免齿套移动时出现倾斜、错位，确保齿套与齿轮精准啮合，保障锁定与解锁功能的稳定实现。

优选的，所述扣动板的内部滑动连接有稳定杆，所述稳定杆的两侧固定连接在扣动槽口内壁的两侧，通过稳定杆的设置，避免扣动板在滑动过程中出现晃动、偏移，确保扣动板带动齿套平稳移动。同时，稳定杆可增强扣动板的结构稳定性，减少扣动板长期滑动产生的磨损，延长扣动板的使用寿命，保障整体结构的长期稳定运行。

优选的，所述扣动板的右侧固定连接有弹簧，所述弹簧的右侧固定连接

说明书

在扣动槽口的内壁，通过弹簧的设置，无需手动复位扣动板，简化了操作流程。同时，弹簧的弹力可使齿套与齿轮紧密啮合，增强锁定效果，避免齿套与齿轮出现松动，保障结构锁定后的稳定性。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过曲轴一与曲轴二等结构，推动扣动板解锁后，旋转旋钮即可带动丝杆旋转，进而驱动曲轴二移动，调整两曲轴间的间隙，整个调节过程无需复杂工具，操作便捷，且各部件配合紧密，丝杆与曲轴二的螺纹连接能实现间隙的微调，确保补偿精度，可适配曲柄机运行过程中间隙变化的需求，保障曲柄机的正常运转。

2、本实用新型通过扣动板与齿套等结构，防止丝杆意外旋转导致间隙偏移。稳定杆与扣动槽口配合，进一步保障扣动板与齿套的位置稳定，避免齿套松动，该锁定结构无需额外锁定部件，依托现有部件协同实现防松，结构简洁、可靠性高，能长期保持间隙补偿后的状态，减少因间隙松动导致的设备故障。

附图说明

图 1 为本实用新型结构示意图；

图 2 为本实用新型的伸缩筒的立体剖面图；

图 3 为本实用新型的曲轴二的立体图；

图 4 为本实用新型的图 3 中 A 处放大结构图。

图中：1、驱动臂；2、曲轴一；3、伸缩筒；4、曲轴二；5、丝杆；61、旋转槽口；62、扣动槽口；63、旋钮；64、齿轮；65、齿套；66、扣动板；67、稳定杆；68、弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部

分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图 1、图 2、图 3，一种曲柄机曲轴轴向间隙补偿结构，包括驱动臂 1，驱动臂 1 的顶部活动连接有曲轴一 2，曲轴一 2 的表面固定连接有伸缩筒 3，伸缩筒 3 内部的右侧设置有曲轴二 4，曲轴二 4 的内部螺纹连接有丝杆 5，丝杆 5 的左侧活动连接在曲轴一 2 的右侧，丝杆 5 的表面设置有控制机构。

请参阅图 1，控制机构包括旋转槽口 61，旋转槽口 61 开设在伸缩筒 3 的顶部，伸缩筒 3 的前侧与后侧均开设有扣动槽口 62。

进一步的，通过旋转槽口 61 和扣动槽口 62 的设置，方便操作人员通过槽口精准操作旋钮 63，避免操作时出现偏移、卡顿的情况；扣动槽口 62 开设在伸缩筒 3 前侧与后侧，为扣动板 66 提供了滑动导向，确保扣动板 66 带动齿套 65 移动时轨迹稳定，同时限定了扣动板 66 的移动范围，防止扣动过度导致部件损坏，保障控制机构整体运行的顺畅性。

请参阅图 4，丝杆 5 的表面固定连接有旋钮 63，旋钮 63 位于旋转槽口 61 的底部。

进一步的，通过旋钮 63 的设置，操作人员可通过旋转槽口 61 直接接触并转动旋钮 63，无需额外工具辅助，简化了丝杆 5 的旋转操作流程，降低了操作难度。同时，旋钮 63 与丝杆 5 固定连接，能确保旋钮 63 的旋转力精准传递至丝杆 5，减少动力传递过程中的损耗，使丝杆 5 旋转更加平稳，保障间隙调节的精准度。

请参阅图 4，丝杆 5 的左侧固定连接有齿轮 64，齿轮 64 的表面套设有齿套 65。

进一步的，通过齿轮 64 和齿套 65 的设置，实现对丝杆 5 旋转的锁定与解锁。当齿套 65 与齿轮 64 啮合时，能有效限制丝杆 5 的意外旋转，避免间

隙调节后出现位置偏移；当齿套 65 与齿轮 64 分离时，丝杆 5 可自由旋转，确保间隙调节操作顺利进行，结构简单且锁定、解锁效果可靠，适配整体补偿结构的运行需求。

请参阅图 4，齿套 65 的前侧与后侧均固定连接有扣动板 66，扣动板 66 滑动连接在扣动槽口 62 的内部。

进一步的，通过扣动板 66 的设置，实现齿套 65 与齿轮 64 的快速啮合与分离，操作便捷。扣动板 66 滑动连接在扣动槽口 62 内，能限制齿套 65 的移动方向，避免齿套 65 移动时出现倾斜、错位，确保齿套 65 与齿轮 64 精准啮合，保障锁定与解锁功能的稳定实现。

请参阅图 4，扣动板 66 的内部滑动连接有稳定杆 67，稳定杆 67 的两侧固定连接在扣动槽口 62 内壁的两侧。

进一步的，通过稳定杆 67 的设置，避免扣动板 66 在滑动过程中出现晃动、偏移，确保扣动板 66 带动齿套 65 平稳移动。同时，稳定杆 67 可增强扣动板 66 的结构稳定性，减少扣动板 66 长期滑动产生的磨损，延长扣动板 66 的使用寿命，保障整体结构的长期稳定运行。

请参阅图 4，扣动板 66 的右侧固定连接有弹簧 68，弹簧 68 的右侧固定连接在扣动槽口 62 的内壁。

进一步的，通过弹簧 68 的设置，无需手动复位扣动板 66，简化了操作流程。同时，弹簧 68 的弹力可使齿套 65 与齿轮 64 紧密啮合，增强锁定效果，避免齿套 65 与齿轮 64 出现松动，保障结构锁定后的稳定性。

本实用新型具体实施过程如下：在使用时，当需要伸长曲轴、调节曲轴一 2 与曲轴二 4 之间的轴向间隙以实现补偿时，手动推动扣动板 66 向右侧移动，扣动板 66 在扣动槽口 62 内部滑动，滑动过程中会压缩其右侧连接的弹簧 68，扣动板 66 带动与之固定连接的齿套 65 同步向右侧移动，直至齿套 65 与丝杆 5 左侧的齿轮 64 完全分离，解除齿套 65 对齿轮 64 的锁定，此时丝杆

5 可自由旋转。

通过伸缩筒 3 顶部的旋转槽口 61，手动旋转位于槽口底部的旋钮 63，旋钮 63 带动与之固定连接的丝杆 5 同步旋转，由于丝杆 5 与曲轴二 4 为螺纹连接，丝杆 5 旋转时会驱动曲轴二 4 向右侧移动，进而增大曲轴一 2 与曲轴二 4 之间的轴向距离；

当曲轴一 2 与曲轴二 4 之间的间隙调节至合适位置后，松开推动扣动板 66 的外力，被压缩的弹簧 68 复位，推动扣动板 66 向左侧移动，扣动板 66 带动齿套 65 同步左移，直至齿套 65 重新与齿轮 64 啮合，锁定齿轮 64 及丝杆 5，防止丝杆 5 意外旋转，确保间隙补偿后的状态稳定。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

